06

Простейшие уравнения

ЧАСТЬ	ОТВЕТ	ЗАДАНИЙ	СОБРАНО
1	Краткий	56	14.10.26

6 Простейшие уравнения

56 ЗАДАНИЙ

6.1 ФИПИ 4CBD4E

Найдите корень уравнения $\left(\frac{1}{7}\right)^{x+4} = 49$.

6.2 ФИПИ 71A34E

Найдите корень уравнения $2^{-4-x} = 16$.

6.3 ФИПИ 1FE24C

Найдите корень уравнения $\sqrt{9x-47} = 4$.

6.4 ФИПИ 91CD43

Найдите корень уравнения $\log_5(8-x) = \log_5 2$.

6.5 ФИПИ 4C69F7

Найдите корень уравнения $\sqrt{5x-1} = 7$.

6.6 ФИПИ BBFFF9

Найдите корень уравнения $\sqrt{3x+49} = 10$.

6.7 ФИПИ 1E76F6

Найдите корень уравнения $\sqrt{99-7x} = 6$.

6.8 ФИПИ 586EF2

Найдите корень уравнения $\log_7(1-x) = \log_7 5$.

6.9 ФИПИ 6A95F2

Найдите корень уравнения $(x-5)^3 = 64$.

6.10 ФИПИ 2D920F

Найдите корень уравнения $\left(\frac{1}{6}\right)^{x-2} = 6^x$.

6.11 ФИПИ 55EA0E

Найдите корень уравнения $3^{15-x} = 27$.

6.12 ФИПИ E4F70F

Найдите корень уравнения $\log_3(x+4) = \log_3 16$.

6.13 ФИПИ 517970

Найдите корень уравнения $\log_2(x-2) = \log_2 11$.

6.14 ФИПИ 06AF1F

Найдите корень уравнения $5^{2-x} = 125$.

6.15 ФИПИ EA1217

Найдите корень уравнения $\frac{1}{3}^{3-x} = 81$.

6.16 ФИПИ E22911

Найдите корень уравнения $3^{x-8} = \frac{1}{81}$.

6.17 ФИПИ 86811A

Найдите корень уравнения $\log_3(x+64) = 4$.

6.18 ФИПИ FA7623

Найдите корень уравнения $\left(\frac{1}{4}\right)^{x-5} = \frac{1}{16}$.

6.19 ФИПИ 06D921

Найдите корень уравнения $3^{x-10} = \frac{1}{81}$.

6.20 ФИПИ 19E729

Найдите корень уравнения $\sqrt[3]{x+3} = 3$.

6.21 ФИПИ B948D4

Найдите корень уравнения $4^{x-7} = \frac{1}{64}$.

6.22 ФИПИ BF9CD9

Найдите корень уравнения $\log_3(15-x)=\log_3 7$.

6.23 ФИПИ 3599D1

Найдите корень уравнения $\sqrt{44-5x}=3$.

6.24 ФИПИ 370EDC

Найдите корень уравнения $2^{11-x}=32$.

6.25 ФИПИ B05656

Найдите корень уравнения $\left(\frac{1}{6}\right)^{x-3}=\frac{1}{36}$.

6.26 ФИПИ D28A54

Найдите корень уравнения $4^{x-4}=64$.

6.27 ФИПИ D14D52

Найдите корень уравнения $9^{-2-x}=81$.

6.28 ФИПИ 59D451

Найдите корень уравнения $\sqrt{57-7x}=6$.

6.29 ФИПИ 3E8552

Найдите корень уравнения $5^{x-2}=125$.

6.30 ФИПИ 0B15AC

Найдите корень уравнения $3^{x-11}=\frac{1}{27}$.

6.31 ФИПИ 1E16A7

Найдите корень уравнения $3^{x+2}=81$.

6.32 ФИПИ A628AE

Найдите корень уравнения $7^{11-x}=49$.

6.33 ФИПИ 971AA0

Найдите корень уравнения $2^{x-3}=\frac{1}{16}$.

6.34 ФИПИ 8CEAA5

Найдите корень уравнения $6^{x-5}=36$.

6.35 ФИПИ 19FBCF

Найдите корень уравнения $3^{x+6}=9^{2x}$.

6.36 ФИПИ 12B3C9

Найдите корень уравнения $\sqrt[3]{x+6}=4$.

6.37 ФИПИ 2FB6C7

Найдите корень уравнения $\sqrt{36-4x}=2$.

6.38 ФИПИ 5CE2C6

Найдите корень уравнения $\sqrt{7x-31}=2$.

6.39 ФИПИ C6D0C4

Найдите корень уравнения $\sqrt{6x+57}=9$.

6.40 ФИПИ 8BE5C3

Найдите корень уравнения $\sqrt{5x+11}=4$.

6.41 ФИПИ DE509B

Найдите корень уравнения $\sqrt{76-2x}=8$.

6.42 ФИПИ ED6C96

Найдите корень уравнения $\sqrt{8x-20}=2$.

6.43 ФИПИ 37EA9D

Найдите корень уравнения $3^{x-5}=\frac{1}{27}$.

6.44 ФИПИ 885E9A

Найдите корень уравнения $(x+4)^3=-125$.

6.45 ФИПИ 6976E6

Найдите корень уравнения $5^{11-x}=25$.

6.46 ФИПИ C7666A

Найдите корень уравнения $4^{x-12}=\frac{1}{64}$.

6.47 ФИПИ 673F60

Найдите корень уравнения $\frac{1}{5}^{x-5}=125$.

6.48 ФИПИ 5E753F

Найдите корень уравнения $\sqrt{63-9x}=3$.

6.49 ФИПИ EAB432

Найдите корень уравнения $4^{x-3}=64$.

6.50 ФИПИ E43E38

Найдите корень уравнения $\sqrt{22-3x}=2$.

6.51 ФИПИ 3A5432

Найдите корень уравнения $\frac{1}{3x-4}=5$.

6.52 ФИПИ 17CF80

Найдите корень уравнения $\log_4(x-4)=3$.

6.53 ФИПИ 2BDA84

Найдите корень уравнения $8^{9-x}=64$.

6.54 ФИПИ AEEC8B

Найдите корень уравнения $\log_5(20-x)=2$.

6.55 ФИПИ 3EDEF2

Для получения на экране увеличенного изображения лампочки в лаборатории используется собирающая линза с фокусным расстоянием $f=30$ см. Расстояние d_1 от линзы до лампочки может изменяться в пределах от 20 см до 40 см, а расстояние d_2 от линзы до экрана — в пределах от 160 см до 180 см. Изображение на экране будет чётким, если выполнено соотношение

$$\frac{1}{d_1}+\frac{1}{d_2}=\frac{1}{f}.$$

На каком наименьшем расстоянии от линзы нужно разместить лампочку, чтобы её изображение на экране было чётким? Ответ дайте в сантиметрах.

6.56 ФИПИ 338D5A

Для получения на экране увеличенного изображения лампочки в лаборатории используется собирающая линза с фокусным расстоянием $f=36$ см. Расстояние d_1 от линзы до лампочки может изменяться в пределах от 30 см до 50 см, а расстояние d_2 от линзы до экрана — в пределах от 160 см до 180 см. Изображение на экране будет чётким, если выполнено соотношение

$$\frac{1}{d_1}+\frac{1}{d_2}=\frac{1}{f}.$$

На каком наименьшем расстоянии от линзы нужно поместить лампочку, чтобы её изображение на экране было чётким? Ответ дайте в сантиметрах.